

Impuesto a la Renta del Trabajo

Un impuesto por tramos dobla la restricción entre consumo y ocio. Con tipos marginales la frontera se quiebra; con tipos medios se rompe, y cruzar un umbral deja al trabajador estrictamente peor.

Impuesto a la Renta del Trabajo

Un impuesto por tramos dobla la restricción entre consumo y ocio. Con tipos marginales la frontera se quiebra; con tipos medios se rompe, y cruzar un umbral deja al trabajador estrictamente peor.

ES

EN

Oscuro

Claro

CÓMO SE APLICA

0 Tipos marginales

1 Tipos medios (sobre toda la renta)

Cada tipo se aplica sólo a la renta que cae dentro de su tramo. La renta neta es continua: la frontera se quiebra, pero no se rompe.

TRAMOS

Umbrales sobre la renta del trabajo $w \cdot L$ y el tipo de cada tramo.

t_0

0

s_0

20

t_1

0.4

s_1

30

t_2

0.8

SALARIO Y RENTA

w

50

m_0

10

p_+

1

PREFERENCIAS

Cobb-Douglas

CES

Cuasilínea

Personalizada

$u(c, \ell) = c^\alpha \cdot \ell^{1-\alpha}$

α

0.5

EJE VERTICAL

Ocio

Trabajo

CAPAS

☒ Mapa de utilidad

☒ Curvas de fondo

☒ Conjunto factible

☒ Curva por el óptimo

☒ Óptimo

☒ Umbrales

☒ Reticula

Óptimo en el quiebre

El óptimo cae justo sobre un umbral, donde la pendiente no está definida. A la izquierda el salario neto todavía compensa trabajar más; a la derecha el tipo del tramo siguiente ya no. Por eso los datos fiscales muestran gente amontonada justo debajo de un umbral: no es evasión, es el óptimo.

CONSUMO Y OCIO

Frontera

Óptimo

Indiferencia

CONSUMO	TRABAJO L^*	OCIO	$U(C^*, L^*)$
30.00	0.400	0.600	4.243

RENTA NETA

Impuesto

Utilidad

RENTA BRUTA	IMPUESTO	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL	MAYOR SALTO
20.0	0.0	0.0%	0.0%	—

Traducido de un applet de GeoGebra. En la expresión de utilidad, x es el consumo c y y el ocio ℓ . Sintaxis: $+ - * / ^ ()$, $\sqrt{}$, $\log$, $\exp$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, π .

Manual del applet · Microeconomía I · Universidad de los Andes
Traducido del applet de GeoGebra «Restricción Presupuestaria con Impuesto a la Renta».
Código MIT. Se abre en el navegador; no hay nada que instalar.

Contenido

1.	Qué es esto	1
1.1.	Para quién	1
2.	Cómo abrirlo	2
2.1.	Las tres maneras	2
2.2.	Idioma y tema	2
2.3.	Qué navegador	2
3.	La pantalla	2
3.1.	Los dos paneles	4
3.2.	El tema oscuro	4
4.	El modelo	4
4.1.	Los dos esquemas	4
4.1.1.	Tipos marginales	5
4.1.2.	Tipos medios	5
4.2.	Quiebre contra salto	5
4.3.	Cómo se encuentra el óptimo	6
5.	Los controles	6
5.1.	Tramos, salario y renta	6
5.2.	Preferencias	6
5.3.	Eje vertical y capas	7
6.	El veredicto	7
7.	Actividades para clase	8
8.	Sintaxis de expresiones	9
9.	Diferencias con el original de GeoGebra	10
10.	Problemas frecuentes	10
11.	Publicarlo para una clase	10
12.	Licencia y procedencia	11

1 Qué es esto

Un trabajador reparte una dotación de tiempo entre trabajar y no trabajar. Si dedica la fracción L a trabajar, gana wL , paga un impuesto sobre esa renta y se gasta lo que queda en consumo:

$$c(L) = \frac{m_0 + wL - T(wL)}{p_x}, \quad \ell = 1 - L.$$

La dotación está normalizada a 1, así que L es la fracción del tiempo que se trabaja y ℓ el ocio. Lo único que hay que elegir es L .

Todo el interés está en $T(\cdot)$, el impuesto por tramos, y en una decisión de diseño que los sistemas fiscales reales toman y que casi nunca se discute en clase: si el tipo de cada tramo se aplica *solo a la renta que cae dentro de ese tramo* o *a toda la renta*. Los dos esquemas suenan casi igual y producen fronteras presupuestarias completamente distintas.

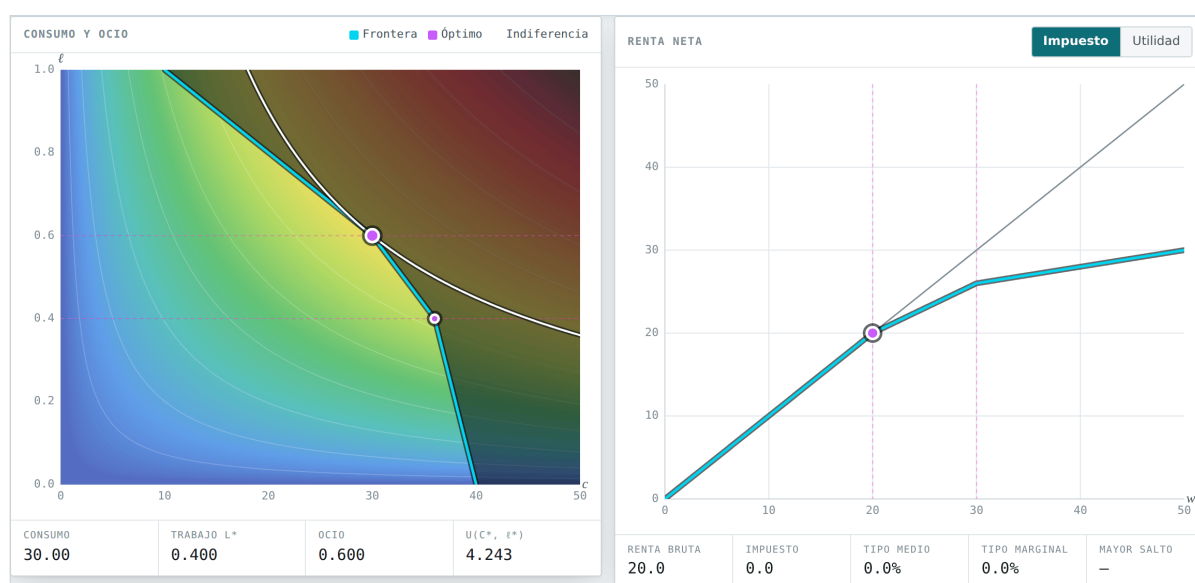


Figura 1. Tipos marginales. El impuesto de cada tramo grava solo la renta que cae dentro de él. La renta neta es continua, así que la frontera se *quiebra* pero no se corta.

La idea

Con tipos marginales la frontera tiene un **quiebre**: la pendiente cambia de golpe pero la línea no se rompe. Con tipos medios tiene un **salto**: ganar una unidad más deja al trabajador con menos. Un quiebre atrae óptimos; un salto los empuja hacia abajo y los deja pegados justo por debajo del umbral.

1.1 Para quién

Para el tema de elección entre consumo y ocio, o para una clase de economía pública sobre diseño de impuestos. Supone curvas de indiferencia, restricción presupuestaria y la idea de óptimo. Sirve también, sin cambiar nada, para explicar por qué en los datos fiscales aparece gente amontonada justo debajo de un umbral.

2 Cómo abrirlo

No hay que instalar nada. La aplicación entera es un solo archivo `index.html`: no descarga librerías, no llama a ningún servidor y no guarda nada fuera del navegador.

2.1 Las tres maneras

Doble clic sobre el archivo. Es lo más rápido. Busque `labor-tax/index.html` y ábralo. El navegador lo muestra desde el disco, con la barra de direcciones empezando por `file://`. Funciona sin conexión desde el primer momento.

Desde la web. Si alguien ya lo publicó, la dirección termina en `/labor-tax/`. Una vez cargada la página, puede desconectarse: no necesita la red para nada más.

Servido desde una carpeta. Para una clase, poner la carpeta en cualquier servidor estático basta. Con Python instalado:

```
python3 -m http.server 8000
```

y luego `http://localhost:8000/labor-tax/` en el navegador.

Nota

Guardar la página con `Ctrl + S` (o `Cmd + S` en Mac) deja una copia propia que sigue funcionando sin conexión y que se puede llevar en una memoria USB o repartir por correo.

2.2 Idioma y tema

Arriba a la derecha hay dos pares de botones.

Control	Qué hace
ES / EN	Cambia el idioma de toda la interfaz al vuelo. Nada se recalcula: puede cambiarlo en mitad de una explicación sin perder el estado.
Oscuro / Claro	Cambia el tema. El oscuro es el diseño original; el claro existe para proyectores y para imprimir.

Las dos elecciones se recuerdan en el navegador, así que la próxima vez se abre como la dejó.

2.3 Qué navegador

Cualquiera que sea razonablemente reciente: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en ordenador, tableta o teléfono. En pantallas estrechas los paneles se apilan uno sobre otro en lugar de ponerse al lado. No hace falta cuenta, ni permisos, ni extensiones.

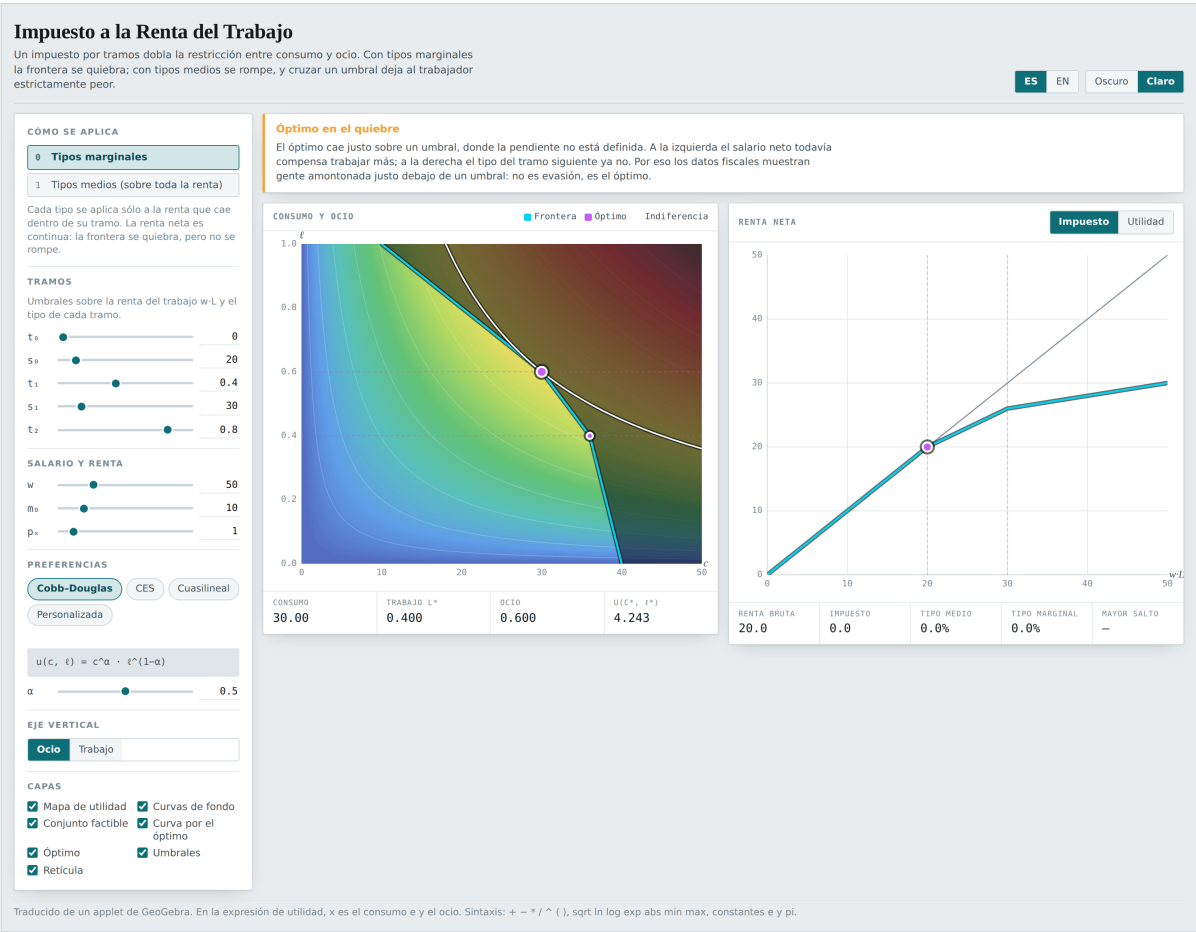
3 La pantalla

Cómo se aplica. Los dos esquemas, tipos marginales y tipos medios. Es el control que importa; todo lo demás es contexto.

Tamos. Tres tipos t_0, t_1, t_2 y dos umbrales s_0, s_1 , todos sobre la renta del trabajo wL .

Salario y renta. El salario w , la renta no laboral m_0 y el precio del consumo p_x .

Preferencias. Cuatro familias y una casilla para escribir la suya.



Eje vertical. Si el eje del plano mide ocio o trabajo.

Capas. Qué se dibuja.

El veredicto de la banda superior nombra qué clase de óptimo ha salido: tangencia, quiebre, borde del salto, no trabajar, o trabajar toda la dotación.

3.1 Los dos paneles

Consumo y ocio. El mapa de utilidad bajo una rampa topográfica, lo inasequible velado, la frontera con sus quiebres o saltos, los umbrales, la curva de indiferencia por el óptimo, y el óptimo.

Renta neta. La renta neta frente a la bruta, con la recta de 45° de referencia. Aquí las preferencias no pintan nada, y ese es el punto: el salto es una propiedad del impuesto, no del trabajador. El conmutador lo cambia a **Utilidad**, que dibuja $u(c(L), 1 - L)$ a lo largo de la frontera.

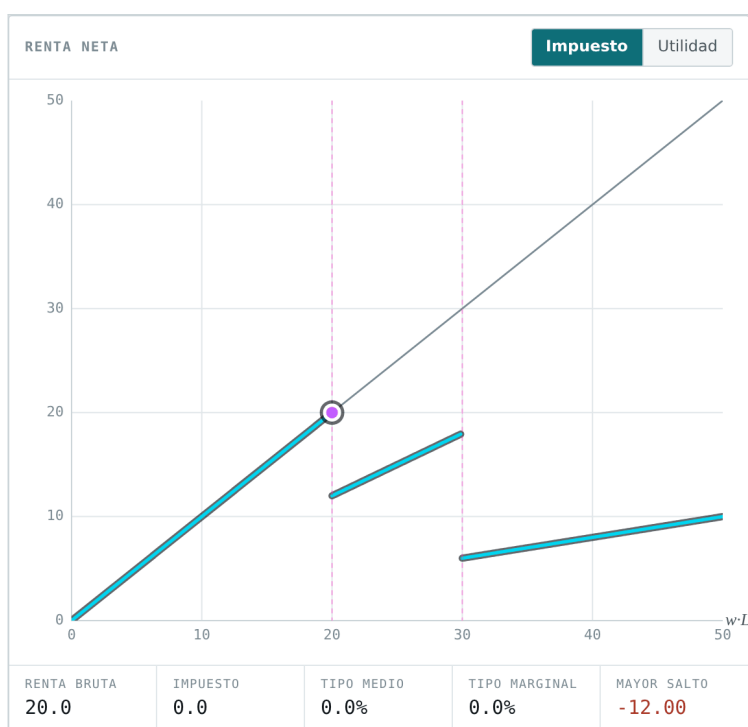


Figura 3. El panel de renta neta con tipos medios. En cada umbral la renta neta cae en vertical: con los valores de partida, cruzar el primer umbral la lleva de 20 a 12.

3.2 El tema oscuro

4 El modelo

4.1 Los dos esquemas

Sean t_0, t_1, t_2 los tipos y $s_0 \leq s_1$ los umbrales, todos sobre la renta del trabajo $Y = wL$.

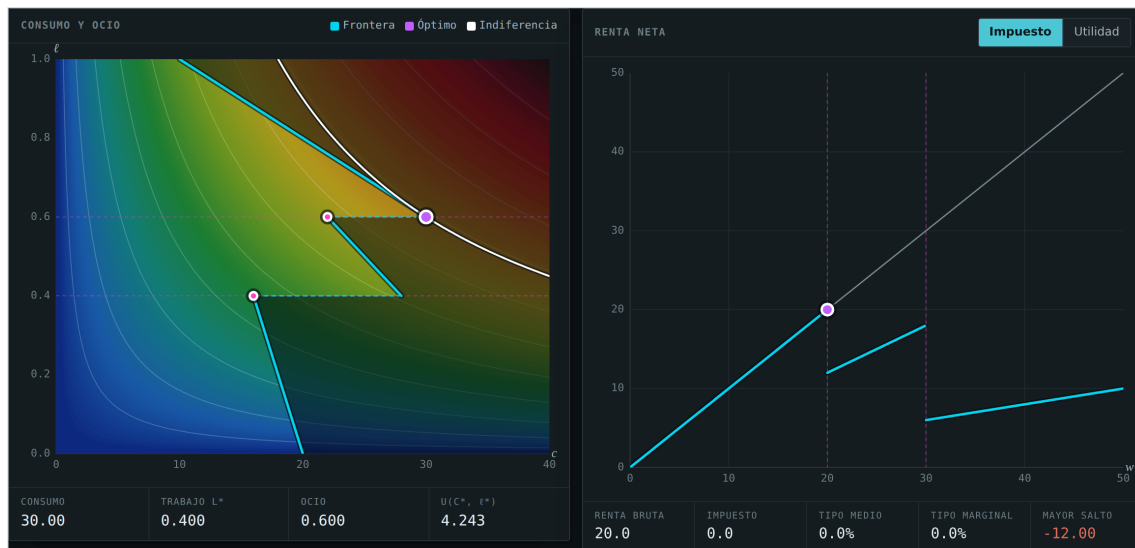


Figura 4. Los dos paneles en el tema oscuro, con tipos medios.

Tipos marginales

Cada tipo grava solo la parte de la renta que cae dentro de su tramo:

$$T(Y) = t_0 \min(Y, s_0) + t_1 \max(0, \min(Y, s_1) - s_0) + t_2 \max(0, Y - s_1).$$

T es continua y creciente, y la renta neta $Y - T(Y)$ es continua y cóncava. La frontera presupuestaria es una poligonal: en cada umbral cambia de pendiente, pero no se rompe.

Tipos medios

El tramo en el que se cae fija el tipo sobre *toda* la renta:

$$T(Y) = Y \cdot t_{i(Y)}, \quad i(Y) = \begin{cases} 0 & Y < s_0 \\ 1 & s_0 \leq Y < s_1 \\ 2 & Y \geq s_1 \end{cases}$$

Aquí T salta en cada umbral, y la renta neta salta hacia abajo. Con los valores de partida ($t_1 = 0,4$), cruzar $s_0 = 20$ lleva la renta neta de 20 a 12: el trabajador que gana una unidad más se queda con ocho menos.

4.2 Quiebre contra salto

Los dos nombres se confunden con facilidad y la diferencia lo es todo.

Nombre	Qué es
Quiebre	La función es continua; la derivada salta. La frontera cambia de inclinación. Un óptimo puede caer exactamente ahí, y de hecho suele hacerlo.
Salto	La función misma es discontinua. La frontera se corta y hay un tramo de puntos que ningún L alcanza. El óptimo se queda pegado justo por debajo.

Nota

En la literatura fiscal, un quiebre se llama *kink* y un salto *notch*. Los dos generan amontonamiento en los datos, pero por razones distintas: en el quiebre porque la tasa marginal cambia; en el salto porque cruzarlo empeora al contribuyente sin más.

4.3 Cómo se encuentra el óptimo

No con una condición de primer orden. En estas fronteras el mejor punto está muy a menudo en un quiebre, donde la pendiente no existe y ninguna tangencia se cumple; y con tipos medios está en el extremo derecho de una pieza, con un punto estrictamente peor inmediatamente a su derecha.

Lo que se hace:

1. Se parte la frontera en piezas, una por tramo, con sus propios extremos.
2. Cada pieza se barre densamente y su mejor muestra se refina por sección áurea.
3. Se prueba *cada vértice explícitamente*, y por los dos lados, cada uno con la fórmula de su propio tramo.
4. Gana el mejor de todos, y de dónde salió es lo que lo clasifica.

Ojo

Cada pieza lleva su propio tramo en lugar de deducirlo de la renta. Deducirlo hace que $c(L)$ tenga un solo valor en un umbral, lo que pierde silenciosamente el límite por la izquierda —que es el punto más alto de la frontera— y lo dejaba fuera de la vista calculada.

5 Los controles

5.1 Tramos, salario y renta

Deslizador	Qué es
t_0, t_1, t_2	Los tres tipos, de 0 a 0,95.
s_0, s_1	Los dos umbrales, sobre la renta del trabajo. s_1 se mantiene igual o por encima de s_0 : al revés invertiría el esquema.
w	El salario. Fija dónde caen los umbrales en el eje del trabajo, $L = s/w$.
m_0	Renta no laboral. Desplaza toda la frontera hacia arriba.
p_x	Precio del consumo. Acotado lejos de cero.

5.2 Preferencias

Familia	Forma
Cobb–Douglas	$x^\alpha y^{1-\alpha}$
CES	$(\alpha x^\rho + (1-\alpha)y^\rho)^{1/\rho}$
Cuasilíneal	$x + 4\alpha \ln y$
Personalizada	Lo que escriba

En la expresión x es el consumo e y el ocio. Con ρ muy negativo la CES se acerca a complementarios perfectos y aparecen óptimos en esquina.

5.3 Eje vertical y capas

El conmutador **Eje vertical** cambia entre **Ocio** y **Trabajo**. La utilidad se lee siempre sobre el ocio, así que voltear el eje relee de verdad las preferencias en vez de reflejar un dibujo.

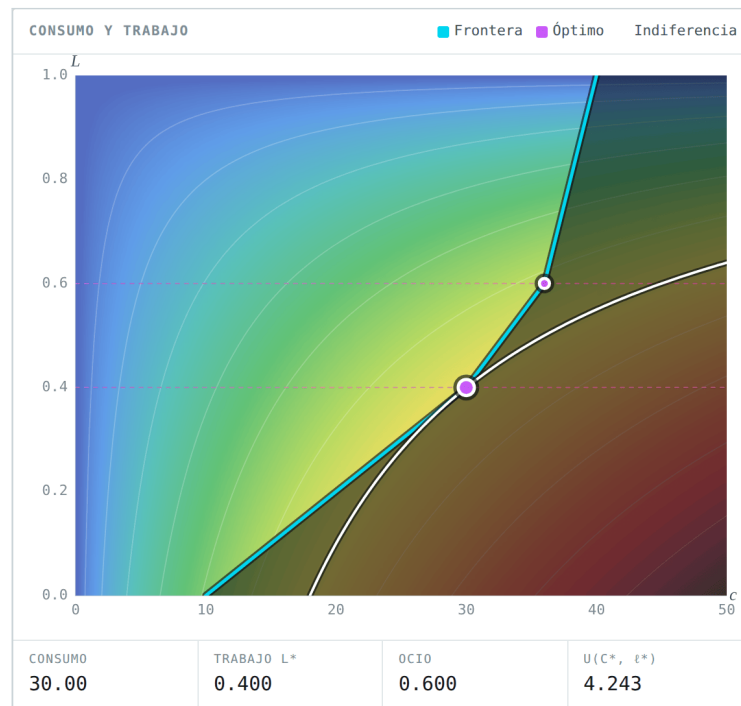


Figura 5. El plano con el eje vertical puesto en trabajo.

Capa	Qué dibuja
Mapa de utilidad	El campo u bajo una rampa de color.
Curvas de fondo	Curvas de nivel de la utilidad, independientes del óptimo.
Conjunto factible	Vela lo que no se puede pagar.
Curva por el óptimo	La curva de indiferencia que pasa por el óptimo.
Óptimo	El punto elegido.
Umbrales	Las verticales en $L = s_0/w$ y $L = s_1/w$.
Retícula	La cuadrícula de fondo.

6 El veredicto

Veredicto	Qué significa
Óptimo interior	Tangencia: la relación marginal de sustitución iguala al salario neto del tramo. El trabajador está dentro de un tramo.
Óptimo en el quiebre	Cae exactamente sobre un umbral. A la izquierda todavía compensa trabajar más; a la derecha ya no.
Óptimo pegado al salto	Con tipos medios. La hora siguiente cruzaría el umbral y recaudaría el tipo más alto sobre toda la renta.
No trabajar es lo mejor	Esquina en $L = 0$: se vive de la renta no laboral.
Trabajar toda la dotación	Esquina en $L = 1$.

Óptimo en el quiebre

El óptimo cae justo sobre un umbral, donde la pendiente no está definida. A la izquierda el salario neto todavía compensa trabajar más; a la derecha el tipo del tramo siguiente ya no. Por eso los datos fiscales muestran gente amontonada justo debajo de un umbral: no es evasión, es el óptimo.

Figura 6. El veredicto con los valores de partida y tipos marginales: el óptimo cae sobre el primer umbral.

7 Actividades para clase

Actividad 1 · El mismo impuesto, dos fronteras

Ajustes: Valores de partida. Alterne entre **Tipos marginales** y **Tipos medios** mirando el panel de la izquierda.

Lo que debe verse: Con marginales la frontera se dobla en los umbrales. Con medios se *corta*: aparecen dos trozos de línea que no se tocan, y una franja entera de consumos que ningún nivel de trabajo alcanza.

Los tipos, los umbrales, el salario y las preferencias son idénticos en los dos casos. Lo único que cambió fue la frase «sobre la renta del tramo» por «sobre toda la renta».

Actividad 2 · Amontonarse justo debajo

Ajustes: Valores de partida, **Tipos marginales**.

Lo que debe verse: La lectura **Trabajo L^*** da 0,400, que con $w = 50$ es exactamente la renta bruta 20: el primer umbral. El veredicto dice «Óptimo en el quiebre».

Mueva t_1 arriba y abajo. El óptimo se queda clavado en el umbral para un rango ancho de tipos, porque en un quiebre no hay una sola pendiente que igualar sino un intervalo entero de ellas. Eso es lo que produce el amontonamiento en los datos, y no es evasión: es el óptimo.

Actividad 3 · Un salto que cuesta bienestar

Ajustes: Preferencias **Cuasilineal**. Compare **Tipos marginales** con **Tipos medios**.

Lo que debe verse: Con marginales: $L^* = 0,800$, consumo 38,00, renta bruta 40,0, impuesto 12,0, utilidad 34,781. El tipo medio es 30 % y el marginal 80 %.

Con medios, el mismo trabajador retrocede a $L^* = 0,400$, consumo 30,00, impuesto 0,0, utilidad 28,978. Recauda *menos* impuesto y el trabajador está *peor*. Pregunte a quién beneficia ese diseño. A nadie: es una pérdida pura, y es la razón por la que casi ningún sistema fiscal usa tipos medios.

Actividad 4 · Medir el salto

Ajustes: **Tipos medios**, panel derecho en **Impuesto**.

Lo que debe verse: La lectura **Mayor salto** da -12,00. Búsquelo en el dibujo: está en el segundo umbral, $s_1 = 30$, donde el tipo pasa de 0,4 a 0,8 sobre toda la renta. Justo debajo la renta neta es $30 - 12 = 18$; justo encima, $30 - 24 = 6$.

El primer umbral también salta, de 20 a 12, pero menos. Baje t_2 hasta que el mayor salto pase a ser el primero y vea cómo cambia la lectura.

Actividad 5 · La utilidad se rompe en trozos

Ajustes: Tipos medios, panel derecho en **Utilidad**.

Lo que debe verse: La curva $u(c(L), 1 - L)$ aparece partida en arcos inconexos, uno por tramo. Su punto más alto está en el extremo derecho de uno de ellos, no en un máximo interior. Es la misma información que el panel izquierdo, en una dimensión menos. Pregunte dónde buscaría el máximo un estudiante que derivara e igualara a cero, y por qué no lo encontraría.

Actividad 6 · No trabajar

Ajustes: Preferencias **CES**, $\rho = -6$.

Lo que debe verse: El óptimo se va a $L^* = 0,000$: consumo 10,00, que es exactamente m_0/p_x . El veredicto dice «No trabajar es lo mejor».

Con ρ muy negativo la CES se acerca a complementarios perfectos y el ocio se vuelve casi imprescindible. Suba w y mire cuánto hace falta para que merezca la pena la primera hora.

Actividad 7 · El eje no es la preferencia

Ajustes: Valores de partida. Cambie **Eje vertical** de **Ocio** a **Trabajo**.

Lo que debe verse: El mapa de utilidad no es el reflejo del anterior. La utilidad se lee siempre sobre el ocio, así que voltear el eje cambia de verdad lo que se está dibujando y no solo cómo se mira.

Es una comprobación útil contra la costumbre de leer los dos ejes como si fueran intercambiables.

Actividad 8 · Diseñar un impuesto sin saltos

Ajustes: Tipos medios. Objetivo: que la frontera no se corte.

Lo que debe verse: Solo hay una manera: poner los tres tipos iguales. Cualquier diferencia entre t_0 , t_1 y t_2 produce un salto en el umbral correspondiente.

Con tipos marginales, en cambio, cualquier combinación creciente da una frontera continua. Ahí está el argumento de diseño entero, y cabe en una frase.

8 Sintaxis de expresiones

En la casilla de utilidad, x es el consumo e y el ocio.

Elemento	Qué se admite
Operadores	$+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $($ $)$
Funciones	sqrt ln log log10 exp abs sin cos tan min max pow
Constantes	e, pi
Multiplicación implícita	2xy es $2*x*y$
Asociatividad	$^$ liga por la derecha y más fuerte que el menos unario: $-x^2$ es $-(x^2)$

Las derivadas parciales se calculan simbólicamente. Con min, max o abs —justo los casos con quiebre— se pasa a diferencias centradas.

9 Diferencias con el original de GeoGebra

Una sola base imponible. TAX_LABOR gravaba wL , pero la rama de tipos medios 11 gravaba $wL + I_0$. Los dos esquemas no eran comparables justo en el momento en que uno quiere compararlos. Aquí los dos gravan la renta del trabajo.

Las discontinuidades están modeladas. El original escribía el impuesto como $\text{If}[\dots]$ anidados, que GeoGebra dibuja con un segmento que salva el hueco. Aquí cada tramo es una pieza aparte, así que un salto sigue siendo un salto.

Cada pieza lleva su tramo. Deducir el tramo de la renta hace que $c(L)$ tenga un solo valor en un umbral, lo que pierde el límite por la izquierda: el punto más alto de la frontera caía fuera de la vista calculada y se recortaba.

Preferencias y un óptimo. El original dibujaba solo el conjunto presupuestario. Sin un óptimo, el quiebre y el salto son formas y no predicciones, así que se añaden una función de utilidad, la curva de indiferencia por el óptimo y el veredicto sobre el amontonamiento.

p_x y w empezaban en 0, dividiendo por cero en todas partes. Los dos están acotados lejos de él. $s_1 < s_0$ invertiría el esquema; el segundo umbral se mantiene igual o por encima del primero.

Objetos muertos. s_2 tenía deslizador y etiqueta pero no entraba en TAX_LABOR; a, b, f, ingreso, E, E_trace, Pendiente, B_OCIO, B_TRABAJO, h_TRABAJO y el conjunto de puntos Q/P eran restos del applet del que se copió. No se trasladaron.

10 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué pasa
El plano sale en blanco	La expresión de utilidad no se entiende. El mensaje en rojo bajo la casilla dice si es sintaxis o variable.
Los umbrales no se ven	Están fuera del eje: con w pequeño, s/w puede pasar de 1. Suba w o baje los umbrales.
Los dos esquemas dan lo mismo	Los tres tipos son iguales. Con tipos iguales no hay ni quiebre ni salto y los dos esquemas coinciden.
Mayor salto dice «—»	Está en tipos marginales, donde por construcción no hay saltos.
El óptimo no se mueve al cambiar un tipo	Está clavado en un quiebre. Es el comportamiento correcto y el asunto de la actividad 2.

11 Publicarlo para una clase

Sirve cualquier alojamiento estático: GitHub Pages, Netlify, un directorio web de la universidad, o incluso una carpeta compartida servida por HTTP. Lo único que hay que subir es el archivo `index.html` dentro de una carpeta con el nombre que quiera que aparezca en la dirección.

El repositorio trae un flujo de trabajo de GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`) que publica todos los applets a la vez en cada empuje a la rama principal. Para activarlo, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Source: GitHub Actions*. Es lo único que no puede hacer el propio flujo, porque crear un sitio de Pages requiere permisos de administración que un GITHUB_TOKEN nunca recibe.

Nota

Para repartir el applet a estudiantes sin conexión fiable, mándeles el archivo `index.html` directamente. Pesa menos que una fotografía y se abre con doble clic.

12 Licencia y procedencia

El código de la aplicación es MIT. Puede usarlo, modificarlo y repartirlo, en clase o fuera de ella, citando la procedencia.

Este applet es una reescritura autónoma de un applet original de GeoGebra. La reescritura no es una traducción literal: donde el original tenía un error de construcción, una división por cero alcanzable con los deslizadores, o un objeto muerto heredado del applet del que se copió, esta versión lo corrige y lo documenta. La sección *Diferencias con el original de GeoGebra* enumera esos cambios uno por uno.

Todo está escrito a mano y sin dependencias: el analizador de expresiones, la derivación simbólica, el trazado de curvas de nivel y el dibujo. En particular no se usa `eval`, de modo que lo que escribe un estudiante en una casilla de texto no puede convertirse en código, y una política de seguridad de contenidos estricta no rompe la página.